

矩形存在性综合作业

一、固定顺序矩形：从直角入口到轨迹包装（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

已知 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, 点 C 在直线 $y = x + 1$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求点 C, D 的坐标。

答案: $C(5, 6), D(1, 6)$

① 确定直角 AB 水平, 固定顺序矩形中 $BC \perp AB$, 所以 $x_C = 5$ 。

② 代入轨迹 代入 $y = x + 1$, 得 $C(5, 6)$ 。

③ 求第四点 $D = A + C - B = (1 + 5 - 5, 1 + 6 - 1) = (1, 6)$ 。

2. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(5, 3)$, $D(2, m)$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 m 的值和点 C 的坐标。

答案: $m = -2$, $C(6, -1)$

① 写相邻边向量 $\overrightarrow{AB} = (4, 1)$, $\overrightarrow{AD} = (1, m - 2)$ 。

② 列垂直关系 $(4, 1) \cdot (1, m - 2) = 0$, 得 $4 + m - 2 = 0$, 所以 $m = -2$ 。

③ 求 C $C = B + D - A = (5 + 2 - 1, 3 - 2 - 2) = (6, -1)$ 。

3. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上, 且 $x_C > 0$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求点 C, D 的坐标。

答案: $C(4,3), D(0,3)$

① 确定 C AB 水平, 固定顺序下 BC 竖直, 所以 $x_C = 4$ 。代入 $y = \frac{12}{x}$ 得 $C(4,3)$ 。

② 求 D $D = A + C - B = (0,3)$ 。

二、无固定顺序与对角线包装 (每题 10 分, 共 30 分)

4. (10 分)

已知 $A(1,1)$, $B(5,1)$, 点 C 在直线 $y = x + 1$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的点 C, D 。

答案: $C(1,2), D(5,2)$; 或 $C(5,6), D(1,6)$

① 设点 设 $C(t, t+1)$ 。

② 直角在 A AB 水平, $AC \perp AB$ 时 $t = 1$, 得 $C(1,2)$, $D = B + C - A = (5,2)$ 。

③ 直角在 B $BC \perp AB$ 时 $t = 5$, 得 $C(5,6)$, $D = A + C - B = (1,6)$ 。

④ 直角在 C 列 $(A - C) \cdot (B - C) = 0$, 得 $2t^2 - 6t + 5 = 0$, 判别式小于 0, 无实数解。

5. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $C(8,6)$, 点 B 在直线 $y=3$ 上。若 A, B, C, D 构成以 AC 为对角线的矩形, 求所有可能的点 B, D 。

答案: $B(9,3), D(-1,3)$; 或 $B(-1,3), D(9,3)$

① 设点与第四点 设 $B(t,3)$ 。因 AC 为对角线, $D = A + C - B = (8-t,3)$ 。

② 列直角 矩形中 $AB \perp BC$, 所以 $(t,3) \cdot (8-t,3) = 0$ 。

③ 求解 化简得 $t^2 - 8t - 9 = 0$, 解得 $t = 9$ 或 $t = -1$ 。

④ 写答案 当 $t = 9$ 时, $B(9,3), D(-1,3)$; 当 $t = -1$ 时, $B(-1,3), D(9,3)$ 。

6. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在直线 $y=2x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的点 C, D 。

答案: $C(6,12), D(0,12)$; 或 $C(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}), D(\frac{24}{5}, -\frac{12}{5})$

① 设点 设 $C(t,2t)$ 。

② 直角在 A $AC \perp AB$ 时 $t = 0$, 此时 $C = A$, 舍去。

③ 直角在 B $BC \perp AB$ 时 $t = 6$, 得 $C(6,12)$, $D = A + C - B = (0,12)$ 。

④ 直角在 C 列 $(-t, -2t) \cdot (6-t, -2t) = 0$, 得 $t(5t-6) = 0$ 。舍去 $t = 0$, 取 $t = \frac{6}{5}$, 所以 $C\left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right)$, $D = A + B - C = \left(\frac{24}{5}, -\frac{12}{5}\right)$ 。

三、参数反求与综合筛选 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在直线 $y = kx$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 36, 求 k 的值以及点 C, D 的坐标。

答案: $k = 1$ 时 $C(6, 6), D(0, 6)$; $k = -1$ 时 $C(6, -6), D(0, -6)$

① 确定 C 的形式 固定顺序下 $BC \perp AB$, 所以 $x_C = 6$ 。又 C 在 $y = kx$ 上, 故 $C(6, 6k)$ 。

② 用面积 矩形面积为 $6 \cdot |6k| = 36$, 所以 $|k| = 1$ 。

③ 写答案 $k = 1$ 时 $C(6, 6), D(0, 6)$; $k = -1$ 时 $C(6, -6), D(0, -6)$ 。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在二次函数 $y = x^2 + ax + 4$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 16, 求 a 的值以及点 C, D 的坐标。

答案: $a = -4$ 时 $C(4, 4), D(0, 4)$; $a = -6$ 时 $C(4, -4), D(0, -4)$

① 确定 C 的横坐标 AB 水平且固定顺序, 所以 $x_C = 4$ 。

② 用面积确定纵坐标 矩形面积为 $4|y_C| = 16$, 所以 $y_C = 4$ 或 $y_C = -4$ 。

③ 代入二次函数 当 $x = 4$ 时, $y_C = 16 + 4a + 4 = 20 + 4a$ 。若 $20 + 4a = 4$, 得 $a = -4$; 若 $20 + 4a = -4$, 得 $a = -6$ 。

④ 求 D $a = -4$ 时 $C(4, 4), D(0, 4)$; $a = -6$ 时 $C(4, -4), D(0, -4)$ 。

9. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $C(6, 8)$, 点 B 在直线 $y = 4$ 上。若 A, B, C, D 构成以 AC 为对角线的矩形, 求所有可能的点 B, D 。

答案: $B(8, 4), D(-2, 4)$; 或 $B(-2, 4), D(8, 4)$

① 设点与第四点 设 $B(t, 4)$ 。因 AC 为对角线, $D = A + C - B = (6 - t, 4)$ 。

② 列直角 $AB \perp BC$, 所以 $(t, 4) \cdot (6 - t, 4) = 0$ 。

③ 求解 化简得 $t^2 - 6t - 16 = 0$, 解得 $t = 8$ 或 $t = -2$ 。

④ 写答案 当 $t = 8$ 时, $B(8, 4), D(-2, 4)$; 当 $t = -2$ 时, $B(-2, 4), D(8, 4)$ 。

10. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, 点 C 在直线 $y = -2x + k$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 20, 求 k 的值以及所有可能的点 C, D 。

答案: $k = 10$; $C(6, -2), D(2, -4)$, 或 $C(2, 6), D(-2, 4)$

① 设 C 并求垂直 设 $C(x, -2x + k)$ 。 $\overrightarrow{AB} = (4, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (x - 4, -2x + k - 2)$ 。

- ② **确定 k** 由 $AB \perp BC$, 得 $4(x-4) + 2(-2x+k-2) = 0$, 化简得 $2k-20=0$, 所以 $k=10$ 。
- ③ **利用面积** 此时 C 在过 B 且垂直于 AB 的直线 $y = -2x + 10$ 上。设 $C = B + s(1, -2)$, 则 $BC = |s|\sqrt{5}$, $AB = 2\sqrt{5}$ 。
- ④ **求 C 和 D** 面积 $20 = AB \cdot BC = 10|s|$, 所以 $s = 2$ 或 $s = -2$ 。当 $s = 2$ 时 $C(6, -2)$, $D = A + C - B = (2, -4)$;
当 $s = -2$ 时 $C(2, 6)$, $D = (-2, 4)$ 。

答案速查